

Escola Politecnica de Pernambuco - POLI

Recife, 21 de junho de 2026

Disciplina: Programacao 2 **Professor:** Ruben Benavente

Alunos:

- Alline Heveline Bezerra
- Carmen Lucia Layme
- Hugo Smith Branquinho
- Juan Kalebe Andrade
- Kauwane Fidelis de Souza
- Lucas Heitor Rodrigues
- Sandro Goncalves da Silva Filho
- Victor d e lima Melo
- Yasmim Silva Maciel

Relatorio Final - Projeto de Extensao (PEXT)

1. Introducao e Objetivo do Projeto

Este relatorio consolida o historico de atividades, entregas e o desenvolvimento pratico realizado pelo grupo ao longo do semestre na disciplina de Programacao 2. O foco principal consistiu em articular os conceitos de desenvolvimento de software em linguagem C com as exigencias do Projeto de Extensao (PEXT), documentando o progresso atraves de relatorios semanais e producoes audiovisuais explicativas.

2. Cronograma e Estatisticas de Entregas Semanais

A tabela abaixo detalha a situacao de cada um dos relatorios de acompanhamento da extensao, mapeando os prazos regulamentares e o respectivo status de envio de acordo com o sistema de monitoramento:

Identificador do Arquivo	Data Limite	Status da Entrega	Descricao do Escopo / Entregavel
pext0*/s02-relatorio.md	19/04/2026	Entregue no Prazo	Relatorio de Atividades da Semana 02 (Planejamento inicial).
pext0*/s03-relatorio.md	19/04/2026	Entregue no Prazo	Relatorio de Atividades da Semana 03.
pext0*/s04-relatorio.md	19/04/2026	Entregue no Prazo	Relatorio de Atividades da Semana 04.
pext0*/s05-relatorio.md	19/04/2026	Entregue no Prazo	Relatorio da Semana 05 e envio do Video 1 (Introducao ao Projeto).
pext0*/s06-relatorio.md	19/04/2026	Entregue no Prazo	Relatorio de Atividades

Identificador do Arquivo	Data Limite	Status da Entrega	Descricao do Escopo / Entregavel
			da Semana 06.
pext0*/s07-relatorio.md	26/04/2026	Entregue no Prazo	Relatorio da Semana 07 e envio do Video 2.
pext0*/s08-relatorio.md	03/05/2026	Entregue no Prazo	Relatorio de Atividades da Semana 08.
pext0*/s09-relatorio.md	10/05/2026	Entregue no Prazo	Relatorio da Semana 09 e envio do Video 3.
pext0*/s10-relatorio.md	17/05/2026	Entregue no Prazo	Relatorio de Atividades da Semana 10.
pext0*/s11-relatorio.md	24/05/2026	Entregue no Prazo	Relatorio da Semana 11 e envio do Video 4.
pext0*/s12-relatorio.md	31/05/2026	Entregue no Prazo	Relatorio de Atividades da Semana 12.
pext0*/s13-relatorio.md	07/06/2026	Entregue no Prazo	Relatorio da Semana 13 e envio do Video 5.
pext0*/s14-relatorio.md	14/06/2026	Entregue no Prazo	Relatorio de Atividades da Semana 14.
pext0*/s15-relatorio.md	21/06/2026	Entregue no Prazo	Relatorio da Semana 15 e envio do Video 6 (Conclusao do Projeto).
pext0*/s16-relatorio.md	28/06/2026	Pendente	A ser executado dentro do cronograma futuro.
pext0*/s17-relatorio.md	05/07/2026	Pendente	A ser executado dentro do cronograma futuro.
pext0*/s18-relatorio.md	12/07/2026	Pendente	A ser executado dentro do cronograma futuro.

3. Atividades Praticas e Laboratorios Desenvolvidos

Alem do escopo de extensao, o ecossistema de aprendizado foi complementado pela implementacao rigorosa de estruturas de dados e logica computacional:

- **Infraestrutura e Identificacao (ex1.txt):** Configuracao da pagina wiki pessoal e mapeamento do ambiente de usuario.
- **Modularizacao e Normalizacao (ex2.c / lib*):** Construcão da biblioteca base em C contendo rotinas de tratamento de intervalos de dados e normalizacao matematica restrita ao intervalo $[0, 1[$.
- **Algoritmos Combinatorios (ex3.c / makefile):** Geracao de funcoes para sorteio sem repeticao de elementos com automacao de compilacao estruturada via arquivos makefile.
- **Manipulacao e Analise de Vetores de Caracteres (ex4.c):** Criacao de sub-rotinas dedicadas a identificar correspondencias de prefixos, sufixos, sub-palavras e concatenacao segura de strings.
- **Interface Grafica e Bibliotecas de Terceiros (ex5.c):** Utilizacao experimental da biblioteca Allegro para manipulacao geometrica rasterizada e exportacao direta do arquivo circulo.bmp.
- **Estruturas Dinamicas (ex6.c):** Estudo de caso direcionado para Listas Lineares

Dinamicas sequenciais e encadeadas (Entregue fora do prazo).

- *Simulador Complexo - Redes de Petri (petri/)*:* Desenvolvimento em grupo de uma aplicacao robusta simuladora de Redes de Petri, utilizando Tipos Abstratos de Dados (TADs), distribuicao de autoria e arquivos formais de licenca e configuracao (gwork.conf).

4. Conclusao e Resultados Obtidos

O balanço das atividades demonstra que, apesar dos desafios de cronograma que resultaram em entregas em atraso em semanas intercaladas, os objetivos pedagogicos foram atingidos de maneira solida. O ecossistema composto por 6 videos de progresso foi integralmente mapeado, a cooperacao mutua entre os integrantes do grupo foi refinada, e a entrega base do código-fonte do simulador de Redes de Petri validou o dominio das tecnicas de alocao de memoria e modularizacao exigidas na ementa da disciplina.